PRODUIT SCALAIRE

Cours — Première STI2D

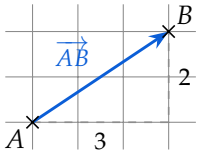
Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Coordonnées d'un vecteur

Définition 1 — Coordonnées d'un vecteur

- Dans un repère, un vecteur décrit un **déplacement**.
- Les nombres x et y sont les **coordonnées** du vecteur. On les écrit en colonne, $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, ou en ligne, $\vec{u}\,(x\,;y)$.
- Sur la figure, pour aller de A à B, on avance de 3 vers la droite et de 2 vers le haut : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.



Propriété 1 — Calcul des coordonnées

Pour deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$ (arrivée moins départ).

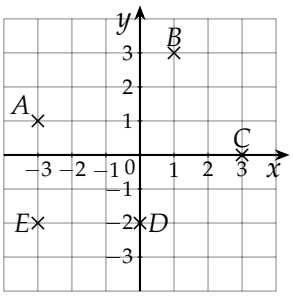
Méthode 1 — Lire et tracer un vecteur dans un repère

Exemples corrigés

Dans le repère ci-contre :

a) lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$;

b) tracer un représentant du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ d'origine E.



a) et b)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

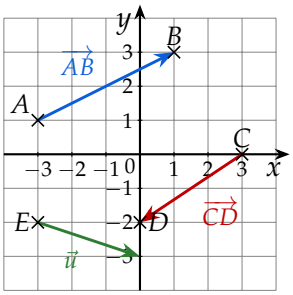
de A à B : 4 vers la droite, 2 vers le haut

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

de C à D : 3 vers la gauche, 2 vers le bas

Depuis E, on avance de 3 vers la droite et de 1 vers le bas.

$x = 3$ puis $y = -1$



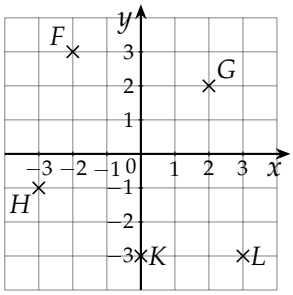
© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

À vous de jouer

Dans le repère ci-contre :

a) lire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{HK}$;

b) tracer un représentant du vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ d'origine L.



Réponses : a) $\overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{HK}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$. *b) le représentant de* $\vec{w}$ *va de L au point de coordonnées* $(1\,;0)$.

Méthode 2 — Calculer les coordonnées d'un vecteur

Exemples corrigés

On donne les points $A(2\,;-1)$, $B(5\,;3)$, $C(-4\,;2)$ et $D(1\,;-3)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

a) $\overrightarrow{AB}$;

b) $\overrightarrow{CD}$;

c) $\overrightarrow{BA}$.

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$ *arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-2\\3-(-1)\end{pmatrix}$ *on remplace par les coordonnées*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

b)

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}1-(-4)\\-3-2\end{pmatrix}$ *arrivée D, départ C*

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}5\\-5\end{pmatrix}$ $1+4=5$ *et* $-3-2=-5$

c)

$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}2-5\\-1-3\end{pmatrix}$ *arrivée A, départ B*

$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}$ *l'opposé de* $\overrightarrow{AB}$ *: le trajet inverse*

À vous de jouer

On donne les points $E(1\,;4)$, $F(3\,;-2)$, $G(-3\,;-1)$ et $H(2\,;5)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

a) $\overrightarrow{EF}$;

b) $\overrightarrow{GH}$;

c) $\overrightarrow{FE}$.

Réponses : a) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$; *b)* $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}5\\6\end{pmatrix}$; *c)* $\overrightarrow{FE}\begin{pmatrix}-2\\6\end{pmatrix}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Somme de vecteurs, produit par un nombre réel

Propriété 2 — Calculs sur les coordonnées

Pour deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ et un nombre réel k :

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix} \qquad \vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}x-x'\\y-y'\end{pmatrix} \qquad k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}.$$

On ajoute (ou on multiplie) les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles.

Un exemple concret : deux forces

Deux câbles tirent une charge avec les forces $\vec{F_1}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{F_2}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ (en kN). L'effet est le même qu'une force unique, la **résultante** $\vec{F_1}+\vec{F_2}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$.

Méthode 3 — Calculer avec les coordonnées

Exemples corrigés

On donne les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$, et les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;0)$ et $C(-1\,;5)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $3\vec{u}-2\vec{v}$.

c) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$.

d) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u}+\vec{w}\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$.

a)

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}3+(-1)\\-2+4\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

b)

$3\vec{u}\begin{pmatrix}3\times 3\\3\times(-2)\end{pmatrix}$ *d'abord chaque produit : chaque coordonnée est multipliée*

$3\vec{u}\begin{pmatrix}9\\-6\end{pmatrix}$

$2\vec{v}\begin{pmatrix}2\times(-1)\\2\times 4\end{pmatrix}$

$2\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\8\end{pmatrix}$

$3\vec{u}-2\vec{v}\begin{pmatrix}9-(-2)\\-6-8\end{pmatrix}$ *puis la différence*

$3\vec{u}-2\vec{v}\begin{pmatrix}11\\-14\end{pmatrix}$ $9+2=11$

c)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-1\\0-2\end{pmatrix}$ *d'abord les vecteurs : arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1-1\\5-2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$

$2\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$ *puis le produit*

$\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}3+(-4)\\-2+6\end{pmatrix}$ *puis la somme*

$\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$

d)

On pose $\vec{w}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$. *les coordonnées cherchées sont les inconnues*

$\vec{u}+\vec{w}\begin{pmatrix}3+x\\-2+y\end{pmatrix}$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$3+x=5$ *les abscisses sont égales*

$x=2$ *on retranche 3*

$-2+y=1$ *les ordonnées sont égales*

$y=3$ *on ajoute 2*

Le vecteur $\vec{w}$ a pour coordonnées $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$. *on vérifie : $3+2=5$ et $-2+3=1$*

À vous de jouer

On donne les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$, et les points $E(0\,;3)$, $F(2\,;-1)$ et $G(3\,;1)$.

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $3\vec{u}-2\vec{v}$.

c) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{EF}+2\overrightarrow{EG}$.

d) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u}+\vec{w}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$.

Réponses : a) $\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ *; b)* $\begin{pmatrix}-14\\13\end{pmatrix}$ *; c)* $\begin{pmatrix}8\\-8\end{pmatrix}$ *; d)* $\vec{w}\begin{pmatrix}3\\-3\end{pmatrix}$.

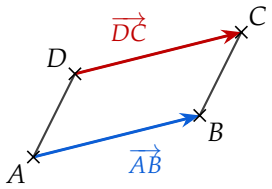
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Parallélogramme et coordonnées d'un point

Propriété 3 — Égalité de vecteurs et parallélogramme

Deux vecteurs sont **égaux** quand ils ont les mêmes coordonnées : même abscisse et même ordonnée.

$ABCD$ est un **parallélogramme** quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles, de même longueur et parcourus dans le même sens).



Méthode 4 — Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité de vecteurs

L'égalité de deux vecteurs donne deux équations : une pour les abscisses, une pour les ordonnées.

Exemples corrigés

On donne les points $A(1\,;2)$, $B(5\,;3)$, $C(4\,;-1)$ et le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{AE} = \vec{u}$.

b) Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

a)

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}x_E - 1\\y_E - 2\end{pmatrix}$ *arrivée E (inconnue) moins départ A*

$\overrightarrow{AE} = \vec{u}$: les abscisses sont égales, les ordonnées aussi. *deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées*

$x_E - 1 = 3$ *les abscisses*

$x_E = 3 + 1$ *on ajoute 1 aux deux membres*

$x_E = 4$

$y_E - 2 = -1$ *les ordonnées*

$y_E = -1 + 2$

$y_E = 1$

Le point E a pour coordonnées $(4\,;1)$. *on conclut*

b)

$ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. *propriété 3 ; l'inconnue est D*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-1\\3-2\end{pmatrix}$ *arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4-x_D\\-1-y_D\end{pmatrix}$ *arrivée C moins départ D*

$4 - x_D = 4$ *les abscisses sont égales*

$-x_D = 0$ *on retranche 4*

$x_D = 0$

$-1 - y_D = 1$ *les ordonnées sont égales*

$-y_D = 2$ *on ajoute 1*

$y_D = -2$ *on change les signes*

Le point D a pour coordonnées $(0\,;-2)$. *on conclut*

À vous de jouer

On donne les points $E(-2\,;1)$, $F(2\,;4)$, $G(3\,;-1)$ et le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées du point H tel que $\overrightarrow{EH}=\vec{w}$.

b) Calculer les coordonnées du point K tel que $EFGK$ soit un parallélogramme.

Réponses : a) $H(0\,;-2)$; b) $K(-1\,;-4)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 11.

IV — Colinéarité de deux vecteurs

Définition 2 — Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** quand l'un est un multiple de l'autre : $\vec{v}=k\vec{u}$ pour un nombre réel k. Ils ont alors la même direction : de **même sens** si $k>0$, de **sens contraires** si $k<0$.

Exemple : $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$ sont colinéaires et de même sens, car $\vec{v}=3\vec{u}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}-4\\-2\end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{u}$, de sens contraire, car $\vec{w}=-2\vec{u}$.

Propriété 4 — Critère de colinéarité

Pour deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, le nombre

$$\det(\vec{u}\,;\vec{v})=xy'-yx'$$

s'appelle le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (produit en croix des coordonnées).

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires quand $\det(\vec{u}\,;\vec{v})=0$; ils ne le sont pas quand $\det(\vec{u}\,;\vec{v})\neq 0$.

Méthode 5 — Démontrer que deux vecteurs sont colinéaires, ou non

On cherche d'abord un multiple évident ($\vec{v}=k\vec{u}$, définition 2) ; s'il ne se voit pas, on calcule le déterminant (propriété 4).

Exemples corrigés

Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ?

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}$;

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}6\\10\end{pmatrix}$;

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{r}\begin{pmatrix}-4\\8\end{pmatrix}$;

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ et $\vec{s}\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}$;

e) Calculer le nombre réel m pour que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{t}\begin{pmatrix}6\\m\end{pmatrix}$ soient colinéaires.

a)

$6=3\times 2$ et $9=3\times 3$, donc $\vec{v}=3\vec{u}$. — *on compare les abscisses, puis les ordonnées : même multiplicateur*

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. — *définition 2*

b)

De 4 à 6, on multiplie par 1,5 ; de 6 à 10, pas par 1,5. — *pas de multiple évident : on calcule le déterminant*

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = xy' - yx'$ *on recopie la formule*

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = 4 \times 10 - 6 \times 6$ *$x = 4$, $y = 6$; $x' = 6$, $y' = 10$*

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = 40 - 36$

$\det(\vec{u}\,;\vec{w}) = 4$

Le déterminant n'est pas nul : $\vec{u}$ et $\vec{w}$ ne sont pas colinéaires. *$4 \neq 0$*

c)

$-4 = (-4) \times 1$ et $8 = (-4) \times (-2)$, donc $\vec{r} = -4\vec{u}$. *le multiplicateur peut être négatif*

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{r}$ sont colinéaires. *définition 2*

d)

$\det(\vec{u}\,;\vec{s}) = 4 \times 9 - 6 \times 6$ *pas de multiple entier évident : $xy' - yx'$*

$\det(\vec{u}\,;\vec{s}) = 36 - 36$

$\det(\vec{u}\,;\vec{s}) = 0$

Le déterminant est nul : $\vec{u}$ et $\vec{s}$ sont colinéaires. *en effet, $\vec{s} = 1{,}5\,\vec{u}$*

e)

$\det(\vec{u}\,;\vec{t}) = 2 \times m - 5 \times 6$ *$xy' - yx'$, avec $y' = m$*

$\det(\vec{u}\,;\vec{t}) = 2m - 30$

Les vecteurs sont colinéaires quand ce déterminant est nul. *on écrit l'équation*

$2m - 30 = 0$ *l'équation à résoudre*

$2m = 30$ *on ajoute 30*

$m = 15$ *on divise par 2*

Pour $m = 15$, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{t}$ sont colinéaires. *on vérifie : $\vec{t}\begin{pmatrix}6\\15\end{pmatrix}$ et $\vec{t} = 3\vec{u}$*

À vous de jouer

Les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ?

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}12\\4\end{pmatrix}$;

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\7\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}5\\12\end{pmatrix}$;

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{r}\begin{pmatrix}6\\-15\end{pmatrix}$;

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{s}\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$;

e) Calculer le nombre réel m pour que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{t}\begin{pmatrix}9\\m\end{pmatrix}$ soient colinéaires.

Réponses : a) oui, $\vec{v} = 4\vec{u}$; b) non, le déterminant vaut 1 ; c) oui, $\vec{r} = -3\vec{u}$; d) oui, le déterminant est nul ; e) $m = -6$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

V — Droites parallèles, points alignés

Propriété 5 — Parallélisme et alignement

- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** quand les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.
- Les points A, B et C sont **alignés** quand les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Méthode 6 — Démontrer un parallélisme ou un alignement

Une droite donnée par une équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (vue en début d'année) a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$: deux telles droites sont parallèles quand leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Exemples corrigés

On donne les points $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$, $C(0\,;-2)$, $D(6\,;1)$ et $E(6\,;5)$.

a) Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

b) Les points A, B et E sont-ils alignés ?

c) Les points A, B et C sont-ils alignés ?

d) Les droites $(d_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ et $(d_2) : -4x + 6y + 5 = 0$ sont-elles parallèles ?

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-(-2)\\3-1\end{pmatrix}$ *on calcule les deux vecteurs*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6-0\\1-(-2)\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{CD}) = 4\times 3 - 2\times 6$ *puis leur déterminant*

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{CD}) = 0$

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires : les droites (AB) et (CD) sont parallèles. *propriété 5*

b)

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}6-(-2)\\5-1\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ *est déjà calculé*

$\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}8\\4\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AE}) = 4\times 4 - 2\times 8$

$\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AE}) = 0$

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$ sont colinéaires : les points A, B et E sont alignés. *propriété 5*

c)

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0-(-2)\\-2-1\end{pmatrix}$ *arrivée moins départ*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = 4\times(-3) - 2\times 2$

$\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}) = -16$

Le déterminant n'est pas nul : les points A, B et C ne sont pas alignés. $-16 \neq 0$

d)

$\vec{u}_1\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ $a=2$ *et* $b=-3$: $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$

$\vec{u}_2\begin{pmatrix}-6\\-4\end{pmatrix}$ $a=-4$ *et* $b=6$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2) = 3\times(-4) - 2\times(-6)$ $xy' - yx'$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2) = -12+12$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2) = 0$

Les vecteurs directeurs sont colinéaires : (d_1) et (d_2) sont parallèles. *en effet,* $\vec{u}_2 = -2\vec{u}_1$

À vous de jouer

On donne les points $F(-3;2)$, $G(1;0)$, $H(-1;4)$, $K(5;1)$ et $L(5;-2)$.

a) Les droites (FG) et (HK) sont-elles parallèles ?

b) Les points F, G et L sont-ils alignés ?

c) Les points F, G et H sont-ils alignés ?

d) Les droites $(d_3) : x+2y-3=0$ et $(d_4) : 3x+6y+2=0$ sont-elles parallèles ?

Réponses : a) oui ; b) oui ; c) non, le déterminant vaut 12 *; d) oui.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 19.

VI — Coordonnées du milieu d'un segment

Propriété 6 — Milieu

Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées les **moyennes** des coordonnées de A et de B :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{et} \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

Méthode 7 — Utiliser les coordonnées du milieu

Exemples corrigés

On donne les points $A(-1;4)$, $B(5;2)$ et $K(1;1)$.

a) Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.

b) K est le milieu du segment $[AC]$. Calculer les coordonnées du point C.

a)

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \textit{on recopie la formule}$$
$$x_I = \frac{-1+5}{2} \quad \textit{on remplace}$$
$$x_I = 2$$
$$y_I = \frac{4+2}{2} \quad \textit{de même pour l'ordonnée}$$
$$y_I = 3$$

Le milieu de $[AB]$ est $I(2\,;3)$. *on conclut*

b)

L'inconnue est C : on écrit la formule du milieu K avec x_C et y_C. *K est connu, C ne l'est pas*

$$\frac{-1+x_C}{2} = 1 \quad \textit{l'abscisse de K}$$
$$-1+x_C = 2 \quad \textit{on multiplie par 2}$$
$$x_C = 3 \quad \textit{on ajoute 1}$$
$$\frac{4+y_C}{2} = 1 \quad \textit{l'ordonnée de K}$$
$$4+y_C = 2 \quad \textit{on multiplie par 2}$$
$$y_C = -2 \quad \textit{on retranche 4}$$

Le point C a pour coordonnées $(3\,;-2)$. *on vérifie : $\frac{-1+3}{2} = 1$ et $\frac{4-2}{2} = 1$*

À vous de jouer

On donne les points $E(3\,;-2)$, $F(-5\,;6)$ et $M(2\,;1)$.

a) Calculer les coordonnées du milieu J de $[EF]$.

b) M est le milieu du segment $[EG]$. Calculer les coordonnées du point G.

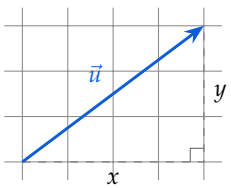
Réponses : a) $J(-1\,;2)$; b) $G(1\,;4)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

VII — Norme d'un vecteur

Définition 3 — Norme

La **norme** d'un vecteur $\vec{u}$, notée $\|\vec{u}\|$, est sa **longueur**. Pour deux points A et B : $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.



Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, le théorème de Pythagore donne

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Méthode 8 — Calculer une norme, une distance

Le repère est orthonormé.

Exemples corrigés

a) Calculer la norme du vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.

b) On donne $A(2;1)$ et $B(4;5)$. Calculer la distance AB, puis en donner une valeur approchée au centième.

c) On donne $A(1;1)$, $B(5;3)$ et $C(3;5)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

a)

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ *on recopie la formule*

$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2+(-4)^2}$ *parenthèses autour de -4*

$\|\vec{u}\| = \sqrt{9+16}$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{25}$

$\|\vec{u}\| = 5$

b)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $4-2$ *et* $5-1$

$AB = \sqrt{2^2+4^2}$ *la norme de $\overrightarrow{AB}$*

$AB = \sqrt{20}$

$AB \simeq 4{,}47$ *à la calculatrice*

c)

On calcule la longueur AB. *on calcule les trois côtés, un par un*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ $5-1$ *et* $3-1$

$AB = \sqrt{4^2+2^2}$

$AB = \sqrt{20}$

On calcule la longueur AC. *même méthode*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ $3-1$ *et* $5-1$

$AC = \sqrt{2^2+4^2}$

$AC = \sqrt{20}$

On calcule la longueur BC. *même méthode*

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$ $3-5$ *et* $5-3$

$BC = \sqrt{(-2)^2+2^2}$

$BC = \sqrt{8}$

$AB = AC$: le triangle ABC est isocèle en A. *deux côtés égaux, issus de A*

À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) Calculer la norme du vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\8\end{pmatrix}$.

b) On donne $E(-2;1)$ et $F(1;3)$. Calculer la distance EF, puis en donner une valeur approchée au centième.

c) On donne $K(-1;2)$, $L(3;4)$ et $M(1;-2)$. Quelle est la nature du triangle KLM ?

Réponses : a) $\|\vec{v}\| = 10$; b) $EF = \sqrt{13} \simeq 3{,}61$; c) $KL = KM = \sqrt{20}$ et $LM = \sqrt{40}$: triangle isocèle en K.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.

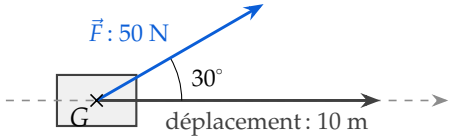
VIII — Définition du produit scalaire

Un problème concret : le travail d'une force

Un chariot est tiré sur 10 m par une corde qui exerce une force $\vec{F}$ de 50 N, inclinée de 30° par rapport au sol. Seule la partie de la force dirigée le long du sol fait avancer le chariot. En physique, le travail de la force vaut

$$W = 50 \times 10 \times \cos(30^\circ) \simeq 433 \text{ J}.$$

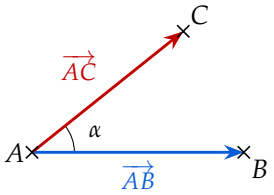
Ce calcul, « longueur × longueur × cosinus de l'angle », est un **produit scalaire**.



Définition 4 — Produit scalaire

Le **produit scalaire** des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, de même origine A, est le **nombre**

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right).$$



Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, qui forment un angle α :
$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)$. Si l'un des deux vecteurs est nul, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Le cosinus se calcule à la calculatrice, en mode **degré** : $\cos(60^\circ) = 0{,}5$ et $\cos(120^\circ) = -0{,}5$.

Carré scalaire : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (l'angle est nul et $\cos(0^\circ) = 1$) ; on note $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$. Par exemple, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$.

Propriété 7 — Orthogonalité

Deux vecteurs non nuls sont **orthogonaux** quand leur produit scalaire est **nul** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (car $\cos(90^\circ) = 0$).

Méthode 9 — Calculer un produit scalaire avec un angle

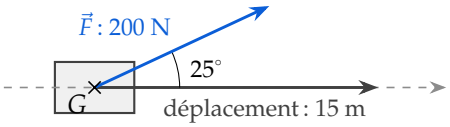
Exemples corrigés

a) $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure 60°. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

b) Dans le triangle ABC, $AB = 6$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

c) EFG est un triangle équilatéral de côté 4. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$.

d) Un treuil tire une charge sur 15 m avec une force de 200 N qui fait un angle de 25° avec le déplacement (schéma ci-contre). Calculer le travail de la force, au dixième.



a)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(60^\circ)$ *on recopie la définition*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times 5 \times 0{,}5$ $\cos(60^\circ) = 0{,}5$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$

b)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right)$ *même origine A*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \times 3 \times (-0{,}5)$ $\cos(120^\circ) = -0{,}5$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -9$

c)

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = EF \times EG \times \cos\left(\widehat{FEG}\right)$ *même origine E*

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 4 \times 4 \times 0{,}5$ *les angles d'un triangle équilatéral mesurent 60°*

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 8$

d)

$W = 200 \times 15 \times \cos(25^\circ)$ *force × déplacement × cosinus*

$W \simeq 2718{,}9$ *à la calculatrice, en degrés*

Le travail de la force vaut environ 2718,9 J. *on conclut avec l'unité*

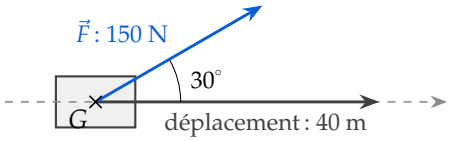
À vous de jouer

a) $\|\vec{u}\| = 6$, $\|\vec{v}\| = 3$ et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure 60°. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

b) Dans le triangle RST, $RS = 8$, $RT = 5$ et $\widehat{SRT} = 120^\circ$. Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$.

c) KLM est un triangle équilatéral de côté 6. Calculer $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$.

d) Un câble tire un wagonnet sur 40 m avec une force de 150 N qui fait un angle de 30° avec le déplacement (schéma ci-contre). Calculer le travail de la force, au dixième.



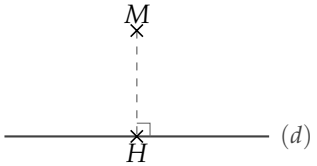
Réponses : a) 9 ; b) −20 ; c) 18 ; d) environ 5196,2 J.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 26 à 28.

IX — Produit scalaire et projeté orthogonal

Définition 5 — Projeté orthogonal

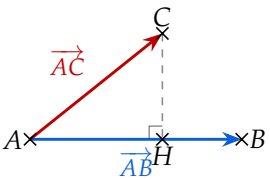
Le **projeté orthogonal** d'un point M sur une droite (d) est le point H où la perpendiculaire à (d) passant par M coupe (d) : c'est le « pied » de M sur (d), comme l'ombre de M quand le soleil est à la verticale.



Propriété 8 — Produit scalaire par projection

H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB). Alors

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH},$$



c'est-à-dire :

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AH$ si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont le **même sens** ;
- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB \times AH$ s'ils sont de **sens contraires**.

Projection d'un vecteur sur un axe. La projection de $\vec{v}$ sur un axe dirigé par $\vec{u}$ est le nombre $\|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)$, où α est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$: c'est la longueur de l'« ombre » de $\vec{v}$ sur l'axe, comptée négativement si l'angle

est obtus. Alors $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \big(\|\vec{v}\| \times \cos(\alpha)\big)$: le travail d'une force est le déplacement multiplié par la projection de la force.

Démonstration. (angle aigu) dans le triangle AHC rectangle en H :

$$\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \frac{AH}{AC} \qquad \textit{côté adjacent sur hypoténuse}$$

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \frac{AH}{AC} \qquad \textit{définition 4}$$

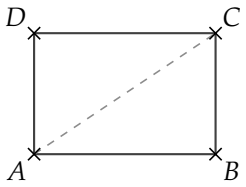
$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AH \qquad \textit{on simplifie par } AC$$

Méthode 10 — Calculer un produit scalaire par projection

On repère le projeté orthogonal de l'extrémité du second vecteur sur la droite qui porte le premier.

Exemples corrigés

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 6$ et $AD = 4$. Calculer :

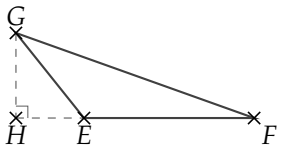


a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$;

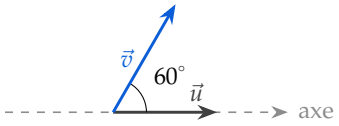
b) $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}$;

c) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

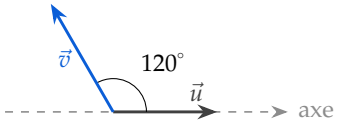
d) Dans le triangle EFG ci-contre, H est le projeté orthogonal de G sur la droite (EF), avec $EF = 5$ et $EH = 2$. Calculer $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG}$.



e) Sur un axe dirigé par $\vec{u}$, avec $\|\vec{u}\| = 5$, le vecteur $\vec{v}$ de norme 6 fait un angle de 60° avec $\vec{u}$ (schéma ci-contre). Calculer la projection p de $\vec{v}$ sur l'axe, puis $\vec{u}\cdot\vec{v}$.



f) Même question avec $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 4$ et un angle de 120° (schéma ci-contre).



a)

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} \qquad \textit{B est le projeté de C sur } (AB)$$

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB^2 \qquad \textit{carré scalaire}$$

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 36 \qquad 6^2$$

b)

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD} \qquad \textit{D est le projeté de C sur } (AD)$$

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC} = AD^2$$

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC} = 16 \qquad 4^2$$

c)

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0 \qquad \textit{les côtés } [AB] \textit{ et } [AD] \textit{ sont perpendiculaires (propriété 7)}$$

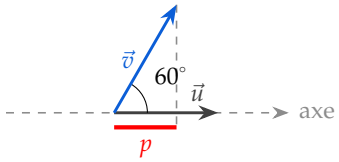
d)

$$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG} = -EF \times EH \qquad \overrightarrow{EH} \textit{ va dans le sens contraire de } \overrightarrow{EF}$$

$$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG} = -5 \times 2$$

$$\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{EG} = -10$$

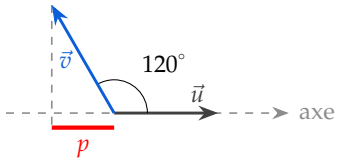
e)



La projection p est l'« ombre » de $\vec{v}$ sur l'axe (en rouge), du côté de $\vec{u}$: elle est positive. *on projette l'extrémité de $\vec{v}$ perpendiculairement à l'axe*

$$p = \|\vec{v}\| \times \cos(60^\circ) \quad \textit{projection d'un vecteur sur un axe}$$
$$p = 6 \times 0{,}5 \quad \cos(60^\circ) = 0{,}5$$
$$p = 3$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times p \quad \textit{norme de } \vec{u} \times \textit{projection de } \vec{v}$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times 3$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 15$$

f)



L'« ombre » de $\vec{v}$ tombe du côté opposé à $\vec{u}$: la projection est négative. *l'angle est obtus*

$$p = \|\vec{v}\| \times \cos(120^\circ) \quad \textit{projection d'un vecteur sur un axe}$$
$$p = 4 \times (-0{,}5) \quad \cos(120^\circ) = -0{,}5$$
$$p = -2$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times p \quad \textit{norme de } \vec{u} \times \textit{projection de } \vec{v}$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-2)$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -4$$

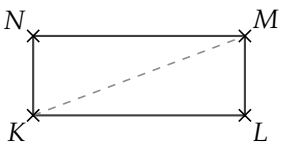
À vous de jouer

$KLMN$ est un rectangle avec $KL = 8$ et $KN = 3$. Calculer :

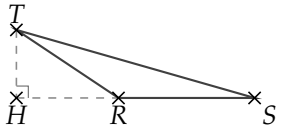
a) $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$;

b) $\overrightarrow{KN} \cdot \overrightarrow{KM}$;

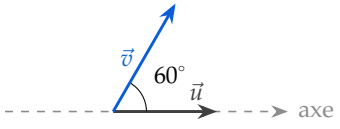
c) $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KN}$.



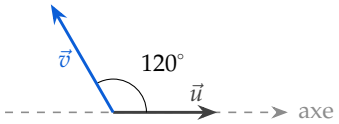
d) Dans le triangle RST ci-contre, H est le projeté orthogonal de T sur la droite (RS), avec $RS = 4$ et $RH = 3$. Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$.



e) Sur un axe dirigé par $\vec{u}$, avec $\|\vec{u}\| = 3$, le vecteur $\vec{v}$ de norme 8 fait un angle de 60° avec $\vec{u}$ (schéma ci-contre). Calculer la projection p de $\vec{v}$ sur l'axe, puis $\vec{u} \cdot \vec{v}$.



f) Même question avec $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 6$ et un angle de 120° (schéma ci-contre).



Réponses : a) 64 ; b) 9 ; c) 0 ; d) -12 ; e) $p = 4$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12$; f) $p = -3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -15$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

X — Produit scalaire dans un repère orthonormé

Propriété 9 — Expression avec les coordonnées

Dans un repère **orthonormé**, pour $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \qquad \text{(abscisses multipliées, plus ordonnées multipliées).}$$

Méthode 11 — Calculer un produit scalaire avec les coordonnées

Exemples corrigés

Le repère est orthonormé.

a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$.

b) Calculer $\vec{a} \cdot \vec{b}$ pour $\vec{a}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$. Que peut-on dire de ces vecteurs ?

c) On donne $A(1\,;2)$, $B(4\,;-1)$ et $C(3\,;5)$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

a)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ *on recopie la formule*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 4 + (-2) \times 5$ *abscisses ensemble, ordonnées ensemble*

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 12 - 10$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$

b)

$\vec{a} \cdot \vec{b} = (-1) \times 6 + 3 \times 2$ $xx' + yy'$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = -6 + 6$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

Le produit scalaire est nul : $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont orthogonaux. *propriété 7*

c)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ *d'abord les coordonnées : $4-1$ et $-1-2$*

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $3-1$ *et* $5-2$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + (-3) \times 3$ *puis $xx' + yy'$*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 - 9$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -3$

À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$.

b) Calculer $\vec{a} \cdot \vec{b}$ pour $\vec{a}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$. Que peut-on dire de ces vecteurs ?

c) On donne $E(2\,;-1)$, $F(5\,;1)$ et $G(0\,;3)$. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$.

Réponses : a) 7 *; b)* 0 *: vecteurs orthogonaux ; c)* 2.

Méthode 12 — Démontrer que deux droites sont perpendiculaires

Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires quand $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Pour deux droites données par une équation $ax + by + c = 0$, on fait le produit scalaire de leurs vecteurs directeurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ (méthode 6).

Exemples corrigés

Le repère est orthonormé.

a) On donne $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$, $C(3\,;1)$ et $D(1\,;5)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles perpendiculaires ?

b) On donne $E(1\,;0)$, $F(3\,;4)$, $G(-1\,;2)$ et $H(5\,;0)$. Les droites (EF) et (GH) sont-elles perpendiculaires ?

c) On donne $K(1\,;1)$, $L(4\,;2)$ et $M(0\,;4)$. Le triangle KLM est-il rectangle en K ?

d) Les droites $(d_1) : 3x + y - 2 = 0$ et $(d_2) : x - 3y + 4 = 0$ sont-elles perpendiculaires ?

a)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ — $2-(-2)$ *et* $3-1$

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$ — $1-3$ *et* $5-1$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 4 \times (-2) + 2 \times 4$ — $xx' + yy'$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = -8 + 8$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$

Le produit scalaire est nul : (AB) et (CD) sont perpendiculaires. — *vecteurs orthogonaux*

b)

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ — $3-1$ *et* $4-0$

$\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$ — $5-(-1)$ *et* $0-2$

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{GH} = 2 \times 6 + 4 \times (-2)$

$\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{GH} = 4$

Le produit scalaire n'est pas nul : (EF) et (GH) ne sont pas perpendiculaires. — $4 \neq 0$

c)

$\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ *les deux côtés issus de K*

$\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{KL}\cdot\overrightarrow{KM} = 3\times(-1)+1\times 3$

$\overrightarrow{KL}\cdot\overrightarrow{KM} = 0$

(KL) et (KM) sont perpendiculaires : le triangle KLM est rectangle en K. *angle droit en K*

d)

$\vec{u}_1\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ *$a=3$ et $b=1$: $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$*

$\vec{u}_2\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ *$a=1$ et $b=-3$*

$\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2 = (-1)\times 3+3\times 1$ *$xx'+yy'$*

$\vec{u}_1\cdot\vec{u}_2 = 0$

Les vecteurs directeurs sont orthogonaux : (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires. *produit scalaire nul*

À vous de jouer

Le repère est orthonormé.

a) On donne $A(-3;0)$, $B(1;2)$, $C(2;-1)$ et $D(0;3)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles perpendiculaires ?

b) On donne $E(0;1)$, $F(2;5)$, $G(-2;3)$ et $H(4;1)$. Les droites (EF) et (GH) sont-elles perpendiculaires ?

c) On donne $R(0;2)$, $S(4;4)$ et $T(-1;4)$. Le triangle RST est-il rectangle en R ?

d) Les droites $(d_3) : 2x-5y+1=0$ et $(d_4) : 5x+2y-3=0$ sont-elles perpendiculaires ?

Réponses : a) oui ; b) non, $\overrightarrow{EF}\cdot\overrightarrow{GH}=4$; c) oui ; d) oui.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 37.

XI — Propriétés du produit scalaire

Propriété 10 — Règles de calcul

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout nombre réel k, le produit scalaire se calcule comme un produit de nombres :

- $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$ (l'ordre ne compte pas) ;
- $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$ (on développe) ;
- $(k\vec{u})\cdot\vec{v} = k\times(\vec{u}\cdot\vec{v})$ (les nombres sortent).

On en tire les identités remarquables :

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2+2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2 \qquad \|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2-2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$$
$$(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2.$$

Un vecteur retourné change de signe : $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$, donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

Méthode 13 — Calculer avec les règles du produit scalaire

On développe comme avec des nombres, puis on remplace $\vec{u} \cdot \vec{u}$ par $\|\vec{u}\|^2$.

Exemples corrigés

On donne $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. Calculer :

a) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$;

b) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$;

c) $(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v})$;

d) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

e) On sait que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$, puis $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA}$.

a)

$\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v}$ *on développe*

$\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + \vec{u} \cdot \vec{v}$ *carré scalaire*

$\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 9 + (-1)$ $3^2 = 9$

$\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = 8$

b)

$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$ *identité remarquable*

$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 9 - 4$

$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = 5$

c)

$(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v}) = 2 \times 3 \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$ *les nombres sortent*

$(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v}) = 6 \times (-1)$

$(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v}) = -6$

d)

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ *identité remarquable*

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 9 + 2 \times (-1) + 4$

$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 11$

$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{11}$ *une norme est positive*

e)

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} \cdot (-\overrightarrow{AC})$ $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$ *: on retourne le vecteur*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ *le nombre -1 sort*

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = -5$

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = (-\overrightarrow{AB}) \cdot (-\overrightarrow{AC})$ *les deux vecteurs sont retournés*

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ *moins par moins : plus*

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 5$

À vous de jouer

On donne $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 1$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$. Calculer :

a) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$;

b) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$;

c) $(2\vec{u}) \cdot (3\vec{v})$;

d) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

e) On sait que $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG} = 7$. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{GE}$, puis $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{GE}$.

Réponses : a) 18 ; *b)* 15 ; *c)* 12 ; *d)* 21, *puis* $\sqrt{21}$; *e)* -7, *puis* 7.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 40.

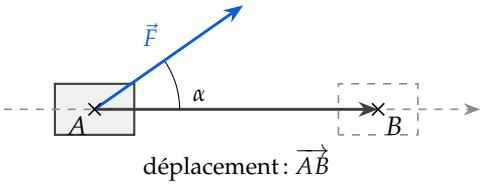
XII — Travail d'une force

Propriété 11 — Travail d'une force

Un solide se déplace en ligne droite : son centre de gravité va de A à B, sur l'axe du déplacement. Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ pendant ce déplacement est le produit scalaire

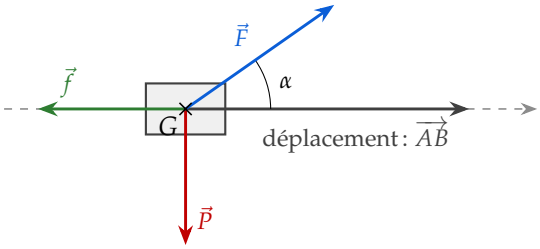
$$W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos(\alpha),$$

où F est l'intensité de la force (en newtons, N), AB la longueur du déplacement (en mètres) et α l'angle entre la force et le déplacement. Le travail s'exprime en joules (J).



Exemples — trois forces sur une caisse tirée sur un sol horizontal

La caisse va de A à B. Elle subit le frottement $\vec{f}$ du sol, opposé au déplacement, son poids $\vec{P}$, vertical, et la traction $\vec{F}$ d'une corde, qui fait un angle α avec le déplacement. Les forces sont dessinées à partir du centre de gravité G.



Force opposée au déplacement : le frottement $\vec{f}$

$W_f = f \times AB \times \cos(180^\circ)$ — *$\vec{f}$ et $\overrightarrow{AB}$ de sens contraires : angle de 180°*

$W_f = f \times AB \times (-1)$ — $\cos(180^\circ) = -1$

$W_f = -f \times AB$

Le travail est **négatif** : le frottement freine la caisse (travail résistant). *une force opposée au déplacement*

Force perpendiculaire au déplacement : le poids $\vec{P}$

$W_P = P \times AB \times \cos(90^\circ)$ — *poids vertical, déplacement horizontal*

$W_P = P \times AB \times 0$ — $\cos(90^\circ) = 0$

$W_P = 0$

Le travail est **nul** : le poids ne fait ni avancer ni freiner la caisse. *une force perpendiculaire au déplacement*

Force quelconque : la traction $\vec{F}$

$W_F = F \times AB \times \cos(\alpha)$ — *angle α entre la force et le déplacement*

$W_F = AB \times \big(F \times \cos(\alpha)\big)$ — *$F \times \cos(\alpha)$: projection de $\vec{F}$ sur l'axe*

Seule la projection de $\vec{F}$ sur l'axe travaille. L'angle α est aigu, donc $\cos(\alpha) > 0$: le travail est **positif**, la traction fait avancer la caisse (travail moteur). *une force inclinée sur le déplacement*

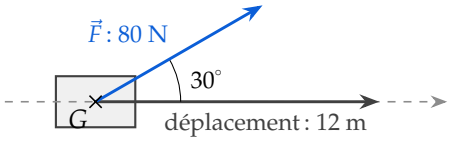
Travail de la résultante

Le travail de la résultante des forces est la **somme** des travaux de chaque force : $(\vec{F}+\vec{P}+\vec{f})\cdot\overrightarrow{AB}=\vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}+\vec{P}\cdot\overrightarrow{AB}+\vec{f}\cdot\overrightarrow{AB}$ (on développe : propriété 10).

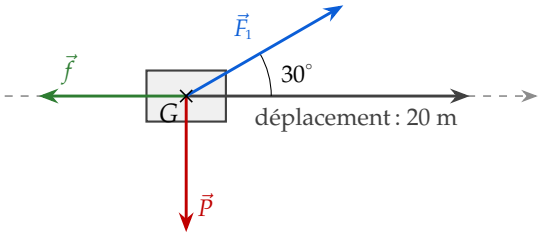
Méthode 14 — Calculer le travail d'une ou de plusieurs forces

Exemples corrigés

a) Un chariot avance de 12 m sur un axe horizontal, tiré par une force $\vec{F}$ de 80 N qui fait un angle de 30° avec cet axe (schéma ci-contre). Calculer la projection de $\vec{F}$ sur l'axe, puis le travail de $\vec{F}$, au dixième.



Une luge avance de 20 m sur un sol horizontal. Elle est tirée par une corde ($\vec{F_1}$: 100 N, à 30° du sol) ; elle subit son poids ($\vec{P}$: 150 N, vertical) et le frottement du sol ($\vec{f}$: 40 N, opposé au déplacement). Calculer, au dixième :



b) le travail du poids ;

c) le travail de la traction $\vec{F_1}$;

d) le travail du frottement ;

e) le travail de la résultante des trois forces.

a)

$p=\left\|\vec{F}\right\|\times\cos(30^\circ)$ *la projection de $\vec{F}$ sur l'axe*

$p=80\times\cos(30^\circ)$

$p\simeq 69{,}3$ *à la calculatrice, en degrés*

$W=12\times 80\times\cos(30^\circ)$ *déplacement × projection*

$W\simeq 831{,}4$

La projection de $\vec{F}$ vaut environ 69,3 N ; le travail, environ 831,4 J. *seule la projection fait avancer le chariot*

b)

$W_P=150\times 20\times\cos(90^\circ)$ *le poids est perpendiculaire au déplacement*

$W_P=0$ $\cos(90^\circ)=0$

c)

$W_1=100\times 20\times\cos(30^\circ)$ *force × déplacement × cosinus*

$W_1\simeq 1732{,}1$ *à la calculatrice, en degrés*

d)

$W_f=40\times 20\times\cos(180^\circ)$ *force opposée au déplacement : 180°*

$W_f=800\times(-1)$ $\cos(180^\circ)=-1$

$W_f=-800$ *travail négatif : la force freine*

e)

$W=W_P+W_1+W_f$ *somme des travaux (travail de la résultante)*

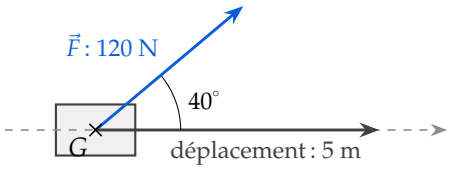
$W\simeq 0+1732{,}1-800$

$W\simeq 932{,}1$

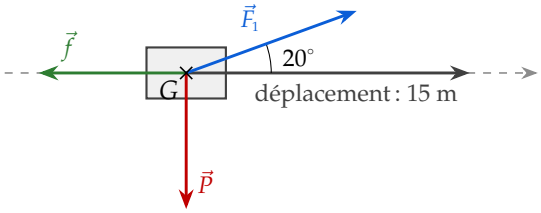
Le travail de la résultante vaut environ 932,1 J. *on conclut avec l'unité*

À vous de jouer

a) Une luge avance de 5 m sur un axe horizontal, tirée par une force $\vec{F}$ de 120 N qui fait un angle de 40° avec cet axe (schéma ci-contre). Calculer la projection de $\vec{F}$ sur l'axe, puis le travail de $\vec{F}$, au dixième.



Un chariot avance de 15 m sur un sol horizontal. Il est tiré par un câble ($\vec{F_1}$: 200 N, à 20° du sol) ; il subit son poids ($\vec{P}$: 300 N, vertical) et le frottement du sol ($\vec{f}$: 60 N, opposé au déplacement). Calculer, au dixième :



b) le travail du poids ;

c) le travail de la traction $\vec{F_1}$;

d) le travail du frottement ;

e) le travail de la résultante des trois forces.

Réponses : a) environ 91,9 N, puis environ 459,6 J ; b) 0 J ; c) environ 2819,1 J ; d) −900 J ; e) environ 1919,1 J.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 44.

XIII — Calcul d'un angle

Propriété 12 — Cosinus d'un angle

En écrivant le produit scalaire de deux façons (avec les coordonnées, puis avec l'angle α entre deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$) :

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}.$$

La touche $\cos^{-1}$ (ou Arccos) de la calculatrice, en mode degré, donne ensuite l'angle α, entre 0° et 180°.

Méthode 15 — Calculer un angle avec le produit scalaire

Exemples corrigés

Le repère est orthonormé. Donner les angles au dixième de degré.

a) Calculer l'angle entre $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$.

b) Calculer l'angle entre $\vec{a}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$.

c) On donne $A(1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(2\,;4)$. Calculer l'angle $\widehat{BAC}$.

a)

On calcule le produit scalaire et les deux normes. *les trois nombres de la formule*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 1 + 1 \times 2 \qquad xx' + yy'$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$$
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 1^2}$$
$$\|\vec{u}\| = \sqrt{10}$$
$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 2^2}$$
$$\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$$

On en déduit le cosinus, puis l'angle. *propriété 12*

$$\cos(\alpha) = \frac{5}{\sqrt{10} \times \sqrt{5}} \quad \textit{on remplace dans la formule}$$
$$\cos(\alpha) \simeq 0{,}7071 \quad \textit{à la calculatrice}$$
$$\alpha \simeq 45{,}0^\circ \quad \textit{touche } \cos^{-1}$$

b)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times (-3) + 1 \times 1 \quad xx' + yy'$$
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -5$$
$$\|\vec{a}\| = \sqrt{5} \quad \sqrt{4+1}$$
$$\left\|\vec{b}\right\| = \sqrt{10} \quad \sqrt{9+1}$$
$$\cos(\alpha) = \frac{-5}{\sqrt{5} \times \sqrt{10}}$$
$$\cos(\alpha) \simeq -0{,}7071$$
$$\alpha \simeq 135{,}0^\circ$$

c)

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix} \quad \textit{les deux vecteurs issus de } A$$
$$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$$
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 \times 1 + 0 \times 3$$
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$$
$$AB = 4 \quad \sqrt{16+0}$$
$$AC = \sqrt{10} \quad \sqrt{1+9}$$
$$\cos\left(\widehat{BAC}\right) = \frac{4}{4 \times \sqrt{10}}$$
$$\cos\left(\widehat{BAC}\right) \simeq 0{,}3162$$
$$\widehat{BAC} \simeq 71{,}6^\circ$$

À vous de jouer

Le repère est orthonormé. Donner les angles au dixième de degré.

a) Calculer l'angle entre $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

b) Calculer l'angle entre $\vec{a}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$.

c) On donne $E(0\,;1)$, $F(3\,;1)$ et $G(1\,;3)$. Calculer l'angle $\widehat{FEG}$.

Réponses : a) 45,0° ; b) environ 98,1° ; c) environ 63,4°.

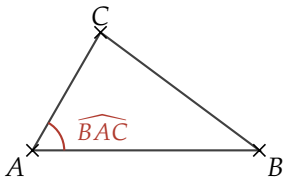
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

XIV — Théorème d'Al-Kashi

Propriété 13 — Théorème d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC, si l'on connaît deux côtés et l'angle entre eux, on calcule le troisième côté :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right).$$



C'est le théorème de Pythagore « corrigé » : si l'angle en A est droit, $\cos(90^\circ) = 0$ et on retrouve $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Démonstration. avec les règles de calcul (propriété 10) :

$$BC^2 = \left\|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right\|^2 \qquad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$$

$$BC^2 = AC^2 - 2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} + AB^2 \qquad \textit{identité remarquable}$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right) \qquad \textit{définition 4}$$

Méthode 16 — Calculer une longueur avec le théorème d'Al-Kashi

Exemples corrigés

a) Dans le triangle ABC, $AB = 5$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Calculer BC.

b) Un bras de robot est formé de deux segments articulés, de 3 m et de 4 m, qui font entre eux un angle de 120°. Calculer la distance entre les deux extrémités du bras, au centième.

a)

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right) \qquad \textit{on recopie le théorème}$$

$$BC^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times 0{,}5 \qquad \cos(60^\circ) = 0{,}5$$

$$BC^2 = 25 + 64 - 40$$

$$BC^2 = 49$$

$$BC = 7 \qquad \textit{une longueur est positive : } \sqrt{49}$$

b)

Les deux segments et la distance d cherchée forment un triangle ; l'angle de 120° est entre les côtés de 3 m et de 4 m. *on repère les deux côtés et l'angle entre eux*

$$d^2 = 3^2 + 4^2 - 2 \times 3 \times 4 \times \cos(120^\circ) \qquad \textit{théorème d'Al-Kashi}$$

$$d^2 = 9 + 16 - 24 \times (-0{,}5) \qquad \cos(120^\circ) = -0{,}5$$

$$d^2 = 25 + 12 \qquad \textit{moins par moins : plus}$$

$$d^2 = 37$$

$$d \simeq 6{,}08 \qquad \sqrt{37} \textit{ à la calculatrice}$$

Les extrémités du bras sont à environ 6,08 m l'une de l'autre. *on conclut avec l'unité*

À vous de jouer

a) Dans le triangle EFG, $EF = 3$, $EG = 8$ et $\widehat{FEG} = 60^\circ$. Calculer FG.

b) Un bras de grue est formé de deux segments articulés, de 2 m et de 5 m, qui font entre eux un angle de 120°. Calculer la distance entre les deux extrémités du bras, au centième.

Réponses : a) $FG = 7$; b) $\sqrt{39} \simeq 6{,}24$ m.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50.